
EL2: KAJIAN PUSTAKA DAN STANDAR



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Monitoring on Induction Motor in Real-Time: Vibration and Temperature
Nama Singkat Proyek	MONTREAL-VT
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.02.003
Nomor Revisi	00
Tanggal Terbit	6 Juli 2026
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	13 (termasuk lembar sampul ini)

Daftar Isi

1 Tolok Ukur Proyek	3
1.1 Proyek / Produk Terdahulu	3
1.2 Riset/Paten Relevan	3
2 Analisis Kesenjangan	5
2.1 Keterbatasan Solusi yang Ada	5
2.2 Kontribusi Proyek	6
3 Standar dan Regulasi	6
3.1 Standar Teknis	6
3.1.1 ISO 20816-1:2016	6
3.1.2 ISO 13373-1:2002	7
3.1.3 ISO 13373-:2006	8
3.1.4 IEC 60034-1:2022	8
3.1.5 ISO/IEC 20922:2016 (Protokol MQTT)	8
3.1.6 ISO 9001:2015	9
3.2 Regulasi	9
3.2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan . . .	9
3.2.2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	10
3.2.3 Peraturan DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi	10
3.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Laboratorium ITERA	10
3.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Motor Listrik	11
4 Referensi	11
5 Singkatan	13

Ringkasan Dokumen

Dokumen ini menyajikan kajian pustaka, analisis kesenjangan serta standar dan regulasi yang menjadi landasan dalam pengembangan proyek **Monitoring on Induction Motor in Real-Time: Vibration and Temperature (MONTREAL-VT)**, yakni sistem pemantauan kondisi berbasis getaran dan suhu pada motor induksi satu-fasa. Kajian diawali dengan identifikasi produk komersial, paten, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai evaluasi perkembangan teknologi pemantauan kondisi mesin, khususnya pada aspek pengukuran getaran, suhu, komunikasi IoT, dan diagnostik kerusakan.

Selanjutnya, dokumen menganalisis keterbatasan solusi yang telah ada, seperti tingginya biaya implementasi, terbatasnya kemampuan diagnostik, minimnya penerapan analisis getaran berbasis standar internasional pada sistem berbiaya rendah, serta algoritma deteksi kerusakan dan sistem pemberitahuan, dan sistem peringatan dini. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan kontribusi utama proyek MONTREAL-VT berupa sistem pemantauan multisensor berbiaya rendah yang mengintegrasikan sensor getaran, suhu, arus, dan tegangan, yang dilengkapi pemrosesan sinyal dan konversi sinyal domain waktu menjadi domain frekuensi, mekanisme diagnostik mengacu pada standar ISO, serta fitur notifikasi kondisi motor secara *real-time* dan dilengkapi sistem proteksi. MONTREAL-VT juga dilengkapi sistem penyimpanan dan pemrosesan sinyal berbasis cloud.

Dokumen ini juga mengidentifikasi standar teknis dan regulasi yang relevan dalam perancangan sistem, meliputi ISO 20816-1, ISO 13373-1, ISO 13373-2, IEC 60034-1, ISO/IEC 20922, dan ISO 9001, serta regulasi nasional yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Kajian tersebut menjadi dasar teknis dan metodologis dalam memastikan sistem memenuhi praktik rekayasa yang baik.

1 Tolok Ukur Proyek

1.1 Proyek / Produk Terdahulu

Identifikasi Solusi Terdahulu:

1. SKF QuickCollect CMDT 391 (Komersial):

- (a) **Fitur:** Sensor getaran, kondisi bearing, dan suhu terpadu yang mampu diintegrasikan dengan aplikasi pemantauan cloud terkoneksi android dan iOS [1], wujud produk ditampilkan pada gambar EL2.1.
- (b) **Kelebihan:** Maksimum percepatan ($50g$), rentang frekuensi internal sensor ($f \leq 10000Hz$), *sample rate* ($256 \leq sr \leq 32768$) sampel [2], aplikasi mudah dioperasikan pengguna.
- (c) **Kekurangan:** Harga sangat mahal yang berkisar *Rp*26.000.000, 00 hingga *Rp*50.000.000, 00, solusi berlebihan untuk sistem skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- (d) **Celah produk:** Mengembangkan solusi pemantauan motor induksi minim biaya yang dilengkapi aplikasi pemantauan yang mampu dioperasikan jarak jauh.

2. Siemens SIDRIVE IQ (Komersial):

- (a) **Fitur:** Jasa IoT industri dalam pemantauan kondisi, *Preventive Maintenance* (PM), analisis kegagalan reaktif [3].
- (b) **Kelebihan:** Sistem analitik berbasis IoT dengan dukungan kendali jarak jauh, *Motor Damage Detection System*, Pemodelan numerik berbasis *Internet of Things* (IoT) cloud [3].
- (c) **Kekurangan:** Sistem SIDRIVE IQ dilakukan melalui platform cloud Siemens, biaya implementasi tinggi sehingga tidak cocok untuk industri tingkat UMKM, ekosistem yang bersifat *vendor lock-in*, algoritma analistik yang bersifat eksklusif.
- (d) **Celah produk:** Merancang sistem pemantauan kondisi motor induksi berbasis sensor getaran dan sensor suhu yang berbiaya rendah sehingga mampu diakses bisnis skala UMKM. Mengembangkan model yang mampu dilatih menggunakan data motor induksi sehingga mampu mendeteksi kerusakan dan melakukan klasifikasi kerusakan pada motor induksi.

1.2 Riset/Paten Relevan

1. Paten: Metode Pemantauan Getaran Rotating Equipment secara Real-Time dengan Pemrosesan FFT menggunakan Mikrokontroler (distribusi approval) [4].

- (a) **Studi:** Paten ini mengusulkan metode pemantauan getaran dan mikrokontroler ESP32 yang mengimplementasikan algoritma *Fast-Fourier Transform* (FFT). Data getaran yang diperoleh sensor diproses secara *real-time* pada mikrokontroler sehingga menghasilkan representasi domain waktu dan domain frekuensi. Data ini memungkinkan identifikasi karakteristik getaran.
- (b) **Relevansi dengan MONTREAL-VT:** Paten ini menjadi landasan dalam implementasi pengolahan data yang diperoleh sensor getaran menjadi informasi kondisi motor induksi satu-fasa. Proses FFT merupakan proses konversi data getaran domain waktu menjadi domain frekuensi.

- (c) **Kontribusi MONTREAL-VT:** Mengimplementasikan pemrosesan sinyal getaran dan mengembangkan algoritma konversi domain waktu yang merepresentasikan getaran ke domain frekuensi guna mendapatkan informasi kondisi motor induksi satu-fasa. MONTREAL-VT juga dilengkapi dengan fitur klasifikasi keparahan getaran dengan mengacu pada standar *International Organization for Standardization* (ISO).

2. **Riset:** *Health Monitoring of Induction Motor through Vibration Analysis* [5]

- (a) **Studi:** Penelitian ini menerapkan *Vibration Analysis Technique* (VAT) sebagai pendekatan Non-Destructive Testing (NDT) untuk memantau kondisi motor induksi tiga-fasa. Sistem dikembangkan menggunakan mikrokontroler dan sensor akselerometer untuk memperoleh sinyal percepatan getaran.
- (b) **Relevansi dengan MONTREAL-VT:** Metodologi VAT menjadi dasar dalam proses akuisisi data getaran dari motor induksi. MONTREAL-VT mengadopsi sensor getaran sebagai media pengumpulan data.
- (c) **Kontribusi MONTREAL-VT:** MONTREAL-VT memperluas pendekatan riset [5] dengan parameter tambahan seperti rpm, suhu, dan arus sehingga proses diagnosis tidak hanya mengandalkan data getaran motor. MONTREAL-VT dibekali sistem peunggahan data berbasis cloud sehingga pengguna dapat mengakses data hasil akuisisi dan diagnosa kondisi motor.

3. **Riset:** *Monitoring of Single-Phase Induction Motor through IoT Using ESP32 Module* [6]

- (a) **Studi:** Shukla et al. mengembangkan sistem pemantauan pada motor induksi multi-parameter dengan memanfaatkan sensor akselerometer, sensor arus, dan sensor suhu.
- (b) **Relevansi dengan MONTREAL-VT:** Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan kondisi motor induksi satu-fasa multi-parameter menggunakan mikrokontroler yang terintegrasi IoT untuk memperoleh dan bertukar informasi, serta mampu dioperasikan dari jarak jauh.
- (c) **Kontribusi MONTREAL-VT:** MONTREAL-VT mengembangkan proses pengolahan data dan konversi ke data domain frekuensi secara *real-time*. MONTREAL-VT dilengkapi dengan fitur notifikasi kondisi motor yang didasarkan pada kombinasi tren data arus, rpm, dan suhu sehingga sistem tidak hanya menampilkan hasil pengukuran sensor tetapi juga memberikan informasi mengenai kondisi motor.

4. **Riset:** *IoT-Based Real-Time Vibration and Temperature Monitoring System for Industrial Machinery Using ESP32 and MQTT* [7]

- (a) **Studi:** Kontribusi utama dari riset ini merupakan implementasi klasifikasi keparahan getaran dengan mengacu pada standar ISO, integrasi akuisisi multi-sensor dengan pemrosesan RMS dan FFT secara *real-time* tanpa menitikberatkan pada algoritma *machine learning* (ML).
- (b) **Relevansi dengan MONTREAL-VT:** Penelitian ini menjadi referensi dalam implementasi pemrosesan data domain waktu menjadi domain frekuensi secara *real-time* dengan mengacu pada standar ISO 13373 dan ISO 20816, implementasi protokol komunikasi IoT, serta model klasifikasi keparahan getaran dengan mengacu

- pada ISO 20816 sebagai dasar evaluasi tingkat keparahan getaran pada sistem pemantauan kondisi mesin.
- (c) **Kontribusi MONTREAL-VT:** MONTREAL-VT menerapkan pemrosesan sinyal getaran seperti pemfilteran, penguatan, dan konversi data getaran domain waktu ke domain frekuensi yang diintegrasikan model klasifikasi keparahan getaran ISO 20816-1:2016.
5. **Riset:** Rancang Bangun Sistem Deteksi Menggunakan Getaran, Suhu, Arus, dan rpm Motor Listrik [8]
- (a) **Studi:** Silaban et al. pada risetnya mengembangkan sistem dengan nama *MachinaSense Predictive Enginer Guardian* yang berfungsi sebagai sistem pemantauan kondisi mesin yang dilakukan secara kontinyu. Sistem ini mengintegrasikan beberapa sensor yang meliputi sensor suhu, sensor rpm *Rotary Encoder*, dan sensor getaran yang dikontrol menggunakan mikrokontroler (ESP32).
 - (b) **Relevansi dengan MONTREAL-VT:** Penelitian ini menjadi referensi pengembangan sistem multisensor yang memadukan beberapa parameter operasional mesin untuk meningkatkan akurasi diagnostik.
 - (c) **Kontribusi MONTREAL-VT:** MONTREAL-VT menyajikan algoritma analisis spektrum getaran FFT yang sesuai dengan standar teknis internasional seperti ISO 20816 dan ISO 13373.
6. **Riset:** Desain Sistem Monitoring Gangguan Motor Induksi Berdasarkan Nilai Suhu, Getaran, dan Konsumsi Arus [9]
- (a) **Studi:** Paper ini menyajikan desain sistem pemantauan berbasis IoT yang terhubung melalui *Local Area Network* (LAN). Sistem ini terdiri atas ESP8266 menggunakan arsitektur komunikasi *master-slave*. Sistem mengintegrasikan sensor DS18B20, MPU6050, lalu sensor arus SCT013-30A. Proses penyimpanan data memanfaatkan MySQL dan ditampilkan pada web server lokal. Riset ini menjadikan ISO 10813 sebagai landasan klasifikasi status motor.
 - (b) **Relevansi dengan MONTREAL-VT:** Penelitian ini menjadi referensi dalam integrasi multisensor untuk pemantauan kondisi motor induksi serta implementasi database cloud sebagai media penyimpanan, visualisasi data, dan media akses data secara *real-time* dan jarak jauh.
 - (c) **Kontribusi MONTREAL-VT:** MONTREAL-VT mengimplementasikan protokol MQTT dengan penyimpanan data pada platform cloud, menerapkan FFT, serta mengimplementasikan klasifikasi kondisi motor sehingga sistem mampu memberikan informasi diagnostik mengenai kondisi motor.

2 Analisis Kesenjangan

2.1 Keterbatasan Solusi yang Ada

1. **Biaya Implementasi yang relatif tinggi bagi UMKM dan laboratorium pendidikan:** Solusi yang ada saat ini seperti SKF CMDT391 [1] dan layanan Siemens SIDRIVE IQ [3] umumnya dirancang untuk aplikasi industri berskala besar dengan biaya

investasi, lisensi, dan pemeliharaan yang relatif tinggi. Solusi tersebut berlebihan untuk industri kecil dan menengah, laboratorium pendidikan, maupun lingkungan penelitian.

2. **Sistem kurang memiliki klasifikasi kerusakan yang detail:** Sistem pemantauan berbasis IoT yang hanya berfungsi sebagai alat akuisisi dan visualisasi data tanpa dibekali algoritma yang dapat mengidentifikasi jenis kerusakan secara langsung [5], beberapa sistem dibekali dengan identifikasi status motor yang kurang detail (contoh: waspada, aman) [8, 9]. Akibatnya, pengguna masih harus melakukan interpretasi data secara manual untuk mengidentifikasi bagian motor yang mengalami kerusakan.
3. **Proses penyimpanan dan pemrosesan masih dilakukan secara lokal:** Sebagian sistem masih menyimpan dan mengolah data secara lokal [5, 8, 9], sehingga proses penyimpanan dan pengolahan data sinyal getaran terlalu membebani mikrokontroler.
4. **Sistem yang tidak dibekali sistem proteksi:** Sebagian sistem pemantauan kondisi motor hanya menyajikan data, dan informasi motor [5, 8, 9]. Sistem pemantauan kondisi yang baik memiliki komponen proteksi seperti *Molded Case Circuit Breaker* (MCCB) atau *Thermal Overload Relay* (TOR) sehingga mampu memutus sumber arus dari motor dalam kondisi waspada.

2.2 Kontribusi Proyek

1. **Sistem pemantauan kondisi Motor induksi biaya rendah berbasis sensor getaran dan sensor suhu:** Proyek MONTREAL-VT mengembangkan sistem pemantauan kondisi motor induksi berbasis getaran dan suhu dengan memanfaatkan ESP32 dan integrasi sensor akselerometer, sensor suhu, sensor arus, dan sensor tegangan untuk memperoleh informasi kondisi motor.
2. **Sistem klasifikasi kerusakan detail hingga prediksi kerusakan bagian motor:** MONTREAL-VT dibekali algoritma yang mampu menyajikan data, dan prediksi kerusakan hingga ke bagian motor dan dilengkapi dengan saran tindakan untuk mengatasi kerusakan. Algoritma prediksi kerusakan ini berlandaskan seri ISO 20813 dan 13373, dan IEC 60034 untuk suhu.
3. **Sistem penyimpanan dan pemrosesan data menggunakan cloud-IoT:** MONTREAL-VT menerapkan sistem penyimpanan dan pemrosesan data berbasis cloud sehingga tidak membebani mikrokontroler terlalu berat. Data hasil visualisasi, diagnosis, dan saran tindakan dapat diakses secara daring oleh pengguna.
4. **Sistem yang dilengkapi proteksi:** MONTREAL-VT dilengkapi sistem proteksi yang terkoneksi dengan data hasil sistem pemantauan.

3 Standar dan Regulasi

3.1 Standar Teknis

3.1.1 ISO 20816-1:2016

Penjelasan: [10] berisi panduan umum mengenai pengukuran dan evaluasi dari getaran mesin. ISO 20816 menjelaskan besaran fisik yang relevan pada proses pengukuran; *displacement*

(μm), *velocity* (m/s) pada pengukuran *housing*, dan *displacement peak-to-peak*. *Broadband RMS* merupakan landasan untuk melakukan analisis. Panduan ini juga menyajikan model untuk menentukan tingkat keparahan kerusakan dalam kriteria besaran pada *steady velocity*, *constant-velocity region*, dan *peak-to-peak displacement*.

Penerapan pada proyek:

1. ISO 20816-1 menyarankan penempatan pada *Drive End* dan *Non-Drive End* bearing pada bagian mesin non-rotating.
2. ISO 20816-1:2016 menjelaskan bahwa kecepatan RMS merupakan metrik yang konvensional digunakan pada pengukuran getaran pada bearing-housing. Maka dari itu, software harus dibekali dengan fitur konversi antara akselerasi, kecepatan, dan perpindahan posisi per frekuensi yang dibutuhkan pada proses FFT.
3. Rentang frekuensi dan *sampling rate* harus sesuai sehingga mampu menangkap frekuensi rotasi dari motor dan harmonik. Maka dari itu, MEMS harus memiliki bandwidth yang tak cukup rendah atau kasar. Pertimbangan ini harus konsisten setelah pemilihan mikrokontroler karena *sampling rate*, *buffer size*, dan resolusi bin FFT berkaitan satu sama lain.
4. Orientasi dan posisi mounting harus mencakup tiga sumbu (radial horizontal, vertical, axial) atau minimal radial horizontal dan vertikal.
5. Klasifikasi keparahan fault merupakan fitur downstream yang merujuk pada model 4 Zona ISO 20816-1:2016. Model 4 Zona mengklasifikasikan kondisi mesin dengan menggunakan RMS vibration velocity untuk bagian mesin non-rotating dan rotasi peak-to-peak shaft.

3.1.2 ISO 13373-1:2002

Penjelasan: [11] mencakup bagian pertama mengenai standar ISO pada pemantauan kondisi mesin berbasis getaran. Panduan ini menunjukkan prosedur pengukuran dan pengumpulan data getaran yang digunakan untuk mengawasi kesehatan mesin. Panduan ini berisi mengenai petunjuk jenis sistem pemantauan, tipe pengukuran, panduan jenis transduser, besaran getaran yang diukur, referensi baseline dan trending (ISO 7919 dan seri ISO 10816). Lampiran dari panduan ini menyajikan tabel kecocokan tipe mesin terhadap lokasi transduser (Lampiran A), checklist jejak data (Lampiran B), *signature* getaran umum yang memiliki korelasi dengan *unbalance*, *misalignment*, *bearing wear*, *rubs* (Lampiran C). dan penamaan formal untuk titik pengukuran (Lampiran D).

Penerapan pada proyek:

1. Panduan ini menyajikan konsep pemilihan transduser yang cocok, penempatan radial dan aksial, dan metode peletakan pada motor induksi kecil.
2. Lampiran C mengenai tabel kerusakan-frekuensi sangat relevan untuk menentukan masalah fault pada motor seperti *unbalance*, *misalignment*, *bearing wear*, dan masalah rotor menggunakan *signature* getaran.
3. Metodologi baseline trending/alarm-zone.
4. Lampiran A menyajikan rekomendasi pemasangan transduser kecepatan atau akselerasi pada setiap bearing housing, radial X/Y dan axial Z.

3.1.3 ISO 13373-:2006

Penjelasan: Panduan lebih lanjut mengenai pemantauan kondisi berbasis getaran. [12] berkaitan dengan pemrosesan, analisis, dan presentasi data dari sinyal getaran. Panduan ini lebih berfokus pada proses pengubahan sinyal getaran mentah menjadi informasi diagnostik. Standar melakukan analisis getaran melalui dua pendekatan yaitu analisis domain waktu, dan FFT.

Penerapan pada proyek:

1. Bagian 4.3.4 hingga 4.3.5 menunjukkan metode matematis untuk memilih *sampling rate*, resolusi, dan panjang jejak yang tepat.
2. Lampiran A menyajikan metode konversi parameter percepatan ke kecepatan.
3. *Induction motor sideband analysis* merupakan standar tindakan kerusakan mesin listrik seperti rotor bar patah), metode ini menyajikan metode kuantitatif untuk diagnosa signature frekuensi.
4. *Envelope analysis* merupakan teknik yang dibutuhkan untuk deteksi kerusakan bearing menggunakan BPFO/BPFI/BSF/FTF serta menjelaskan prinsip demodulasi.

3.1.4 IEC 60034-1:2022

Penjelasan: Standar internasional dari *International Electrotechnical Commission* (IEC) ini merupakan bagian dari seri IEC 60034 yang membahas tentang mesin listrik berputar (*rotating electrical machines*). Bagian pertama dari seri ini mencakup persyaratan umum, rating, performa, karakteristik operasional, dan metode pengujian untuk semua jenis mesin listrik berputar, termasuk motor induksi [13]. Standar ini menjadi acuan global untuk menentukan batasan operasi aman motor listrik, termasuk batas kenaikan suhu berdasarkan kelas isolasi.

Penerapan pada Proyek: Digunakan untuk menentukan batasan suhu operasi motor induksi berdasarkan kelas isolasi (Kelas B: kenaikan suhu maksimum 80°C dengan suhu sekitar 40°C; Kelas F: kenaikan suhu maksimum 105°C dengan suhu sekitar 40°C). Sistem akan mengatur ambang batas peringatan (*warning*) dan bahaya (*danger*) berdasarkan rekomendasi IEC 60034-1. Penggunaan standar ini memastikan bahwa sistem monitoring yang dikembangkan selaras dengan praktik internasional dalam pemeliharaan mesin listrik.

3.1.5 ISO/IEC 20922:2016 (Protokol MQTT)

Penjelasan: Standar ini mendefinisikan protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) versi 3.1.1, yang merupakan protokol komunikasi *publish/subscribe* yang ringan (*lightweight*), terbuka, sederhana, dan mudah diimplementasikan [14]. Protokol ini dirancang khusus untuk lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, seperti komunikasi *Machine to Machine* (M2M) dan *Internet of Things* (IoT), di mana *code footprint* yang kecil dan *bandwidth* jaringan yang terbatas menjadi pertimbangan utama [14]. MQTT berjalan di atas TCP/IP dan mendukung tiga tingkat *Quality of Service* (QoS) untuk pengiriman pesan.

Penerapan pada Proyek: ESP32 akan mengirimkan data sensor (getaran, suhu, kecepatan, arus) ke *broker* MQTT di *cloud*. *Dashboard* akan berlangganan (*subscribe*) ke topik yang sama untuk menampilkan data secara *real-time*. Penggunaan protokol MQTT menjamin efisiensi transmisi data dengan *time-delay* minimal.

3.1.6 ISO 9001:2015

Penjelasan: Standar sistem manajemen mutu internasional ini menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin memastikan konsistensi produk/layanan dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui implementasi proses yang efektif [15]. Standar ini bersifat generik dan dirancang untuk dapat diterapkan oleh semua organisasi, terlepas dari jenis, ukuran, atau produk/layanan yang mereka sediakan [16]. Tujuh prinsip manajemen mutu menjadi dasar dari ISO 9001, termasuk fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pendekatan proses, dan perbaikan berkelanjutan.

Penerapan pada Proyek: Meskipun MONTREAL-VT adalah prototipe, prinsip-prinsip ISO 9001 digunakan sebagai pedoman dalam proses:

1. **Dokumentasi:** Menyusun dokumentasi teknis dan manual pengguna yang lengkap (sesuai Tujuan Utama poin 4 pada EL1).
2. **Pengujian:** Melakukan pengujian terstruktur (verifikasi, validasi, pengujian pengguna) dan mencatat hasilnya.
3. **Perbaikan:** Menggunakan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan iteratif sistem.

Pendekatan ini juga relevan dengan karakteristik organisasi kecil seperti tim proyek capstone, di mana komunikasi lebih sederhana dan langsung, namun sumber daya terbatas [16].

3.2 Regulasi

3.2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Penjelasan: Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia, mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik [17]. Dalam pasal 2 ayat (1), undang-undang ini menetapkan asas-asas pembangunan ketenagalistrikan termasuk asas keamanan dan keselamatan, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga listrik [17]. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur persyaratan teknis instalasi listrik dan kewajiban untuk memastikan keselamatan operasional.

Penerapan pada Proyek:

1. Sistem pemantauan harus dipasang tanpa mengganggu operasi normal motor (*non-intrusif*).
2. Sensor suhu yang dipasang pada area bertegangan (stator) harus memiliki isolasi listrik yang memadai (menggunakan thermocouple dengan selubung isolasi atau sensor digital dengan isolasi).
3. Seluruh instalasi kabel sensor harus terisolasi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko sengatan listrik atau hubungan pendek (*short circuit*).
4. Pengujian sistem hanya boleh dilakukan oleh personel yang kompeten dan memahami risiko kelistrikan.

3.2.2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Penjelasan: Peraturan Menteri ini mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja, yang merupakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja dari faktor-faktor bahaya lingkungan di tempat kerja, termasuk faktor fisika (kebisingan, getaran, iklim kerja), faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi [18]. Regulasi ini mewajibkan setiap tempat kerja untuk melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja secara berkala, memastikan kondisi lingkungan kerja tetap berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan.

Penerapan pada Proyek: Sistem pemantauan ini berkontribusi langsung pada pengendalian risiko dari kerusakan motor induksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja (misalnya motor macet total, percikan api akibat korsleting, atau getaran berlebih yang merusak *foundation*). Meskipun NAB getaran dalam Permenaker 5/2018 berfokus pada dampak getaran terhadap tubuh manusia (tangan-lengan atau seluruh tubuh), implementasi sistem *early warning* pada motor induksi secara tidak langsung turut melindungi pekerja dari risiko kecelakaan akibat kegagalan mesin. Dengan sistem peringatan dini, tindakan pemeliharaan preventif dapat dilakukan sebelum kerusakan membahayakan pekerja atau lingkungan.

3.2.3 Peraturan DJID (Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital) tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Penjelasan: Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) Nomor 13 Tahun 2025, perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan, termasuk pengujian di laboratorium yang ditunjuk oleh DJID (dahulu dikenal sebagai SDPPI) [19]. Persyaratan ini mencakup perangkat HKT (*Handheld Terminal* seperti ponsel) dan non-HKT, termasuk perangkat yang menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth [19]. Pengujian meliputi aspek keselamatan listrik (*Electrical Safety*), kompatibilitas elektromagnetik (EMC), dan karakteristik frekuensi radio (RF).

Penerapan pada Proyek: Mikrokontroler ESP32 yang digunakan dalam MONTREAL-VT harus memiliki sertifikasi DJID (atau SDPPI) yang berlaku. Sertifikasi ini menjamin bahwa perangkat beroperasi dalam spektrum frekuensi yang diizinkan (2.4 GHz) dan tidak menyebabkan interferensi berbahaya dengan perangkat lain. Untuk penggunaan dalam lingk terbatas seperti prototipe penelitian di lingkungan akademik, ketentuan ini dapat dipenuhi dengan memastikan pembelian modul ESP32 dari distributor resmi yang telah memiliki sertifikasi.

3.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Laboratorium ITERA

Penjelasan: ITERA memiliki prosedur internal untuk keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan laboratorium, termasuk Laboratorium Teknik Elektro, Laboratorium Sistem Kendali, dan Laboratorium Konversi Energi. SOP ini mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional serta standar keselamatan laboratorium pendidikan tinggi. Prosedur ini mencakup aturan penggunaan peralatan bertegangan, prosedur darurat, dan tata cara pelaporan insiden.

Penerapan pada Proyek:

1. Seluruh proses perakitan dan pengujian prototipe wajib mengikuti SOP ITERA yang berlaku.
2. Pengujian dengan motor induksi yang terhubung ke sumber listrik (terutama motor 3 fasa) harus disaksikan oleh teknisi laboratorium atau dosen pembimbing.

3. Prosedur *Lock-Out/Tag-Out* (LOTO) harus diterapkan saat memasang sensor pada motor yang sedang tidak beroperasi, untuk memastikan motor tidak dapat dihidupkan secara tidak sengaja.
4. Alat pemadam api ringan (APAR) harus tersedia di area pengujian.

3.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Motor Listrik

Penjelasan: SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara sukarela namun dapat diwajibkan melalui peraturan teknis. Untuk motor listrik, SNI 04-6958-2003 mengatur persyaratan umum motor induksi, meskipun dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa SNI ini lebih berfokus pada aspek pelabelan untuk peralatan rumah tangga [20]. Dalam praktiknya, Indonesia sering mengadopsi standar internasional seperti IEC 60034 sebagai acuan teknis untuk mesin listrik berputar, termasuk motor induksi.

Penerapan pada Proyek: MONTREAL-VT akan menggunakan motor induksi yang memenuhi standar keselamatan yang berlaku (setidaknya memiliki sertifikasi SNI jika tersedia di laboratorium, atau setara dengan standar internasional). Parameter ambang batas (suhu, getaran, arus) akan disesuaikan dengan rekomendasi SNI atau IEC 60034-1. Jika SNI spesifik untuk motor induksi berdaya rendah tidak tersedia, tim proyek akan mengacu pada standar internasional yang diakui secara global.

4 Referensi

- [1] SKF Group, "Skf quickcollect: Brochure," <https://www.skf.com/group/products/condition-monitoring-systems/basic-condition-monitoring-products/vibration-measurement/quickcollect-sensor>, 2021, brochure. Accessed: 2026-07-06.
- [2] —, "Skf quickcollect: Technical datasheet," https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0949f7e8207a5d4c/pdf_preview_medium/19870_2_EN_%E2%80%93_SKF_QuickCollect_Technical_datasheet_LOW_pdf_preview_medium.pdf, oct 2025, technical datasheet, Publication No. CM/P8 19870/2 EN. Accessed: 2026-07-06.
- [3] Siemens AG, "SIDRIVE IQ Digital Services: Industrial IoT Support for Drive Systems," <https://www.siemens.com/sidrive-iq>, 2023, product brochure. Accessed: 2026-07-06.
- [4] H. Silaban, G. Munthe, Y. Situmorang, E. D. Suryanto, and D. putra saragi, "Rancang bangun sistem deteksi menggunakan getaran, suhu, arus, dan rpm motor listrik," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, vol. 3, pp. 51–58, 4 2026. [Online]. Available: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/9498>
- [5] M. Sonowal, B. Gogoi, M. Boruah, and J. Barman, "Health monitoring of induction motor through vibration analysis," *ADBU Journal of Electrical and Electronics Engineering (AJEEE)*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2019. [Online]. Available: <https://journals.dbuniversity.ac.in/ojs/index.php/AJEEE/article/view/655>

-
- [6] A. Shukla, S. P. Shukla, S. T. Chacko, M. K. Mohiddin, and K. A. Fante, "Monitoring of single-phase induction motor through iot using esp32 module," *Journal of Sensors*, vol. 2022, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/365267422_Monitoring_of_Single-Phase_Induction_Motor_through_IoT_Using_ESP32_Module
 - [7] A. A. Shiddiqi, L. S. Wasitova, and D. H. Nugroho, "Iot-based real-time vibration and temperature monitoring system for industrial machinery using esp32 and mqtt," *International Journal of Engineering Continuity*, vol. 5, pp. 53–71, 3 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.sultanpublisher.com/ijec/article/view/519>
 - [8] I. Yusro, A. Setiawan, and N. U. Samodro, "Desain sistem monitoring gangguan motor induksi berdasarkan nilai suhu, getaran, dan konsumsi arus," *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, vol. 6, pp. 2722–5771, 9 2025. [Online]. Available: <https://jpi.eng.unila.ac.id/index.php/ojs/article/view/213>
 - [9] H. Silaban, G. Munthe, Y. Situmorang, E. D. Suryanto, and D. putra saragi, "Rancang bangun sistem deteksi menggunakan getaran, suhu, arus, dan rpm motor listrik," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, vol. 3, pp. 51–58, 4 2026. [Online]. Available: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/9498>
 - [10] British Standards Institution, "BS ISO 20816-1:2016 Mechanical Vibration – Measurement and Evaluation of Machine Vibration – Part 1: General Guidelines," Nov. 2016, identical adoption of ISO 20816-1:2016.
 - [11] International Organization for Standardization, *ISO 13373-1:2002 Condition Monitoring and Diagnostics of Machines – Vibration Condition Monitoring – Part 1: General Procedures*, Std., Feb. 2002, first edition, ISO 13373-1:2002.
 - [12] —, *ISO 13373-2:2016 Condition Monitoring and Diagnostics of Machines – Vibration Condition Monitoring – Part 2: Processing, Analysis and Presentation of Vibration Data*, Std., Jan. 2016, second edition, ISO 13373-2:2016.
 - [13] International Electrotechnical Commission, *IEC 60034-1:2022 Rotating Electrical Machines – Part 1: Rating and Performance*, Std., 2022, edition 14.0.
 - [14] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, *Information technology — Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1*, Std. ISO/IEC 20922:2016, 2016.
 - [15] International Organization for Standardization, *Quality management systems — Requirements*, Std. ISO 9001:2015, 2015.
 - [16] ISO/TC 176, *ISO 9001:2015 for Small Enterprises — What to do? Advice from ISO/TC 176*, 4th ed. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2016.
 - [17] Republik Indonesia, "Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan," Jakarta, Indonesia, 2009.
 - [18] Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja," Jakarta, Indonesia, 2018.

-
- [19] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, “Peraturan menteri komunikasi dan digital nomor 13 tahun 2025 tentang tata pengujian perangkat telekomunikasi,” Jakarta, Indonesia, 2025.
- [20] Badan Standardisasi Nasional, *Motor Induksi Tiga Fasa (Rotor Sangkar) — Persyaratan Umum*, Std. SNI 04-6958-2003, 2003.

5 Singkatan

Tabel EL2.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
VAT	Vibration Analysis Technique
MCSA	Motor Current Signature Analysis
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
MCCB	Molded Case Circuit Breaker
TOR	Thermal Overload Relay
IoT	Internet of Things
FFT	Fast-Fourier Transform
RMS	Root Mean Square
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NDT	Non-Destructive Testing
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO	International Organization for Standardization
ML	Machine Learning
LAN	Local Area Network